



MCP · CONNECTORS

MCP 연동 AI가 세상을 다루는 인터페이스

Model Context Protocol — 복불이 사라지는 순간



"오늘 12분 + 40분 후, After 가 당신의 환경이 됩니다."



12.5 MIN · 5 SLIDES



+ 40 MIN HANDS-ON



AI 속도가 아니라, 검증 대역폭이 품질의 상한

4가지 차원의 패러다임 전환 + 새로운 정체성

차원	이전	MCP 이후
입력 컨텍스트	사람이 복붙으로 AI에 주입	AI가 직접 읽음 (Vault·웹·도구)
결과 저장	사람이 복붙으로 Vault에 옮김	AI가 직접 씀 (파일·디자인·노트)
도구 추가	도구마다 별도 통합 (N×M 폭발)	표준 프로토콜 1개 (MCP)
마무리	100% 사람 노동	90% AI + 10% 당신의 취향



AI가 빨라질수록 **사용자의 승인·검증 부담**은 함께 커진다 — **검증 대역폭이 품질의 상한**.



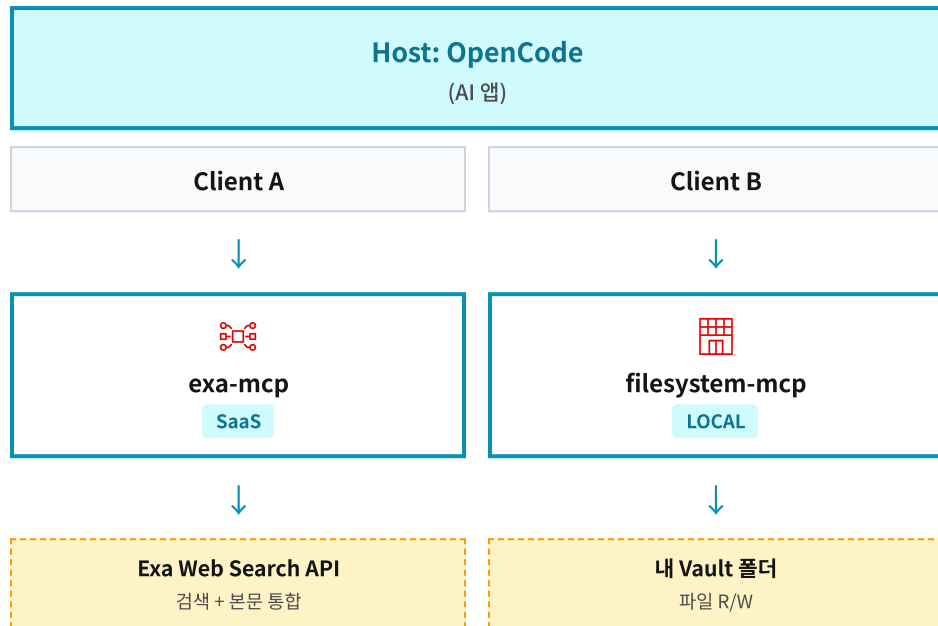
NEW IDENTITY — LAST-MILE FINISHER

90%는 AI가 만든다. 나머지 **10%** — **당신의 취향과 판단**이 결과의 정체성을 결정한다.



MCP는 LLM과 API 사이의 표준 어댑터다

3구성요소(Host · Client · Server) + 외부 시스템 — 구체 사례 2개로 보기



4가지 핵심 사실

- 1. Tools 노출** — Server는 AI에게 호출 가능한 함수들을 노출. 공식 용어로 **Tools**.
- 2. 배포 형태 자유** — 로컬 프로세스 또는 원격 URL. 같은 표준, 다른 배포.
- 3. API Wrapper** — Server는 내부적으로 기존 API를 **LLM 친화 layer**로 어댑팅.
- 4. N×M 통합 폭발 해소** — N개 LLM × M개 도구가 표준 1개로 결합.

⚠ **"Resource" 용어 회피** — 공식 명세의 Resource는 primitive(데이터 소스)지 외부 시스템 자체가 아님. 본 강의는 "외부 시스템"으로 칭함.



SaaS 도구와 내 컨테이너를 같은 표준으로 묶는다

배포 형태 = 데이터 주권 스펙트럼 (M2 "Obsidian as OS" 약속의 연장)



[SaaS]

원격 서비스 · 데이터 외부 경유



[SELF-HOST]

로컬 컨테이너 · 데이터 100% 로컬



[LOCAL]

로컬 프로세스 · 시스템 직접

카테고리	서버	배포	한 줄
자료조사	Exa ★	SaaS	AI 친화 검색 + 본문 통합 반환
	Firecrawl ★	SELF-HOST	Docker 컨테이너 · 구조화 추출 · 복잡 크롤링
	Tavily	SaaS	대안 검색 API
Vault 직접	Filesystem	LOCAL	AI가 파일 직접 R/W
	Obsidian	LOCAL	Vault 전용
디자인	Penpot ★	HYBRID	@penpot/mcp · 오픈소스 디자인
	Figma	SaaS	폐쇄형 대안
영상	YouTube transcript	SaaS	→ 후속 모듈 M7 연결



오늘 ★ 셋의 의도: Exa(SaaS) · Firecrawl(Self-host) · Penpot(Hybrid) — 세 배포 형태를 손으로 체험하는 의도적 페어링.



단, AI가 호출할 때마다 당신이 승인한다

실습 3단계 — 세 배포 형태를 모두 손으로 체험

#	도구	배포	핵심 동작
1	Exa MCP	SaaS	키 발급 → MCP config 등록 → 검색+본문 통합 확인
2	Firecrawl MCP	SELF-HOST	Docker 컨테이너 기동 → MCP 연결 → 로컬 크롤링 확인
3	Penpot MCP	HYBRID	npx @penpot/mcp@beta → 플러그인 로드 → 디자인 파일 조회



통합 검증: 같은 주제로 세 서버를 부르고, AI가 각각 무엇을 가져오는지 비교한다.



비유의 한계 — 드라이버와 다른 점

드라이버는 **커널 권한**으로 자동 동작. MCP는 **사용자 게이트**를 지난다 — **당신이 승인한다.**

검증 대역폭이 결정되는 자리

승인은 마찰이 아니라 **Last-mile Finisher**의 10% 자리

"복불이 사라진다" → "당신이 승인한다"

S1 Hook과 S5 Closing이 같은 약속의 양 면.

AI 속도가 빨라진 만큼, **당신의 판단이 가치를 결정한다.**